

Leçon 5

Phénomènes interfaciaux impliquant des fluides

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI (tension superficielle, loi de Jurin, origine microscopique) et PC/PC* (loi de Laplace, Young-Dupré, effet Marangoni, $\gamma = \partial F / \partial A$).

Prérequis : énergie libre de Helmholtz F , potentiel chimique μ , notion de pression, capillarité.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma molécule de surface (résultante nulle!) et molécule dans le bulk
- Calcul OdG de γ (laisser les cases à compléter en direct : z, ε, n_s)
- Schéma ligne triple avec les trois tensions interfaciales pour Young-Dupré
- Schéma molécule tensioactif à l'interface (tête/queue)
- Tableau ordres de grandeur de γ

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(3 min)

- **Trois observations^[O] :**
 - Une aiguille en acier ($\rho \approx 8 \rho_{\text{eau}}$) posée délicatement flotte sur l'eau.
 - Une bulle de savon est stable pendant plusieurs secondes malgré une épaisseur de quelques centaines de nanomètres.
 - Une goutte de café qui sèche laisse un anneau brun concentré sur le bord — l'**effet rond de café** (coffee ring effect).

Ces trois phénomènes ont une origine commune : l'**interface** entre deux fluides possède une énergie propre qui résiste à toute déformation et génère des écoulements.

- **Enjeu^[O] :** comprendre l'origine microscopique de cette énergie de surface, ses manifestations mécaniques (loi de Laplace, capillarité) et ses effets dynamiques (effet Marangoni — clé de l'effet rond de café). Ces phénomènes dominent à petite échelle ($< \lambda_c \approx 2,7$ mm pour l'eau) et sont au cœur de la biologie cellulaire, de la microfluidique et des matériaux fonctionnels.

Partie I Tension superficielle : origine et thermodynamique (17 min)

I.1 Origine microscopique et ordre de grandeur (6 min)

- **Molécule dans le bulk**^[T] : schéma au tableau — molécule entourée de z voisins, énergie d'interaction $-\varepsilon$ par paire. Énergie par molécule : $E_{\text{bulk}} \approx -z\varepsilon/2$ (facteur 1/2 : double comptage).
- **Molécule en surface**^[T] : $\sim z/2$ voisins seulement $\Rightarrow$ excès d'énergie $\Delta E \approx z\varepsilon/4 > 0$. La surface coûte de l'énergie.
- **Forme de γ** ^[O] : pourquoi γ est-il une constante (énergie par unité d'aire) ? Par **extensivité** : l'énergie d'interface est proportionnelle à l'aire (doubler l'aire double le nombre de molécules de surface, donc double l'énergie). On peut donc écrire $E_{\text{surface}} = \gamma A$ avec γ uniforme pour une interface homogène. C'est la définition de la tension superficielle.
- **Attention au schéma**^[O] : la résultante des forces sur une molécule de surface est **nulle** à l'équilibre — c'est l'énergie qui est plus élevée, pas la force. Un schéma avec résultante vers le bas suggérerait une instabilité : c'est faux et pénalisé par le jury (rapports 2011–2014).
- **Nature des interactions**^[O] :
 - **Eau** : liaisons **hydrogène** ($\varepsilon_H \sim 200$ meV par liaison, $\sim 3,5$ liaisons par molécule en phase liquide). Pourquoi 3,5 ? H_2O a 2 donneurs (les H) et 2 accepteurs (les doublets du O), soit 4 liaisons potentielles. À 20°C, l'agitation thermique en rompt $\sim 12\%$ en moyenne (diffusion neutronique + MD) : $4 \times 0,88 \approx 3,5$. D'où $\gamma_{\text{eau}} = 72$ mN/m, très élevé.
 - **Alcool** : une seule liaison H (un seul OH) + chaîne hydrophobe $\Rightarrow \gamma_{\text{thanol}} = 22$ mN/m.
 - **Fluides apolaires** (huile, alcanes) : Van der Waals London uniquement ($\varepsilon_{\text{vdW}} \sim 10$ meV) — $\gamma \sim 20\text{--}30$ mN/m.
 - **Mercure** : liaisons métalliques ($\varepsilon \sim \text{eV}$) $\Rightarrow \gamma_{\text{Hg}} = 485$ mN/m.
- **Ordre de grandeur au tableau**^[T] : pour l'eau. Densité surfacique : $n_s \approx 1,4 \times 10^{19} \text{ m}^{-2}$ (rayon molécule $r \approx 1,5 \text{ \AA}$, surface $\approx \pi r^2$). Valeur de ε : depuis la chaleur de vaporisation $\Delta H_{\text{vap}} \approx 40 \text{ kJ/mol} \approx 0,4 \text{ eV/molécule}$, avec $z \approx 4$ voisins partagés : excès par demi-liaison rompue $\varepsilon \approx 0,4/(4/2) \approx 200 \text{ meV}$; on retient $\varepsilon \approx 40 \text{ meV}$ comme énergie d'excès par voisin perdu en surface (facteur 1/4 : double comptage + moitié des voisins). **Calcul**^[T] :

$$\gamma \sim n_s \cdot \frac{z\varepsilon}{4} \approx 1,4 \times 10^{19} \times \frac{4 \times 6,4 \times 10^{-21}}{4} \approx 90 \text{ mN}\cdot\text{m}^{-1}$$

Bon ordre de grandeur pour $\gamma_{\text{eau}} = 72 \text{ mN/m}$ (facteur 1,5). ✓

I.2 Définition thermodynamique de γ (5 min)

- **Définition “avec les mains”**^[O] : deux images concrètes pour ancrer la notion avant la thermodynamique (question systématique du jury) : (i) c'est le coût énergétique pour créer 1 m^2 d'interface — comme un “droit d'entrée” en J/m^2 ; (ii) c'est la force qu'il faut exercer par unité de longueur pour étirer un film — en N/m . Ces deux images sont équivalentes et seront formalisées ci-dessous.

- **Énergie libre de Helmholtz**^[T] : à T , V , N fixés, l'équilibre minimise F . En présence d'une interface d'aire A :

$$dF = -S dT - P dV + \mu dN + \gamma dA$$

$$\gamma = \left(\frac{\partial F}{\partial A} \right)_{T,V,N} \quad [\text{J}\cdot\text{m}^{-2}]$$

γ est l'**énergie libre de surface par unité d'aire** — et non l'énergie interne U . La distinction est importante : à T constante, c'est $F = U - TS$ qui est minimisée (rapport jury 2009–2014). γ diminue avec T car l'agitation thermique affaiblit les liaisons : 72 mN/m à 20°C → 58 mN/m à 100°C.

- **Équivalence avec la définition mécanique**^[T] : pour agrandir l'interface d'une longueur ℓ d'une quantité dx : $\delta W = \gamma \ell dx$, donc $\gamma = F/\ell$ en N/m. Deux unités, une seule grandeur physique.
- **Comment mesurer γ** ^[O] : (question jury 2017)
 - **Rail de Laplace** : force F sur un fil mobile de longueur ℓ dans un film de savon (2 interfaces) : $\gamma = F/(2\ell)$. Direct, pédagogique — notre démonstration.
 - **Goutte pendante** : analyse de la forme d'une goutte suspendue à un capillaire par traitement d'image ; précision < 0,1 mN/m. Méthode de référence moderne.
 - **Ascension capillaire** (loi de Jurin) : si θ_e est connu, γ se déduit de h . Notre expérience quantitative (partie II).
- **Pourquoi le savon diminue γ** ^[O] : (question jury 2017) Les molécules de tensioactif (tête hydrophile, queue hydrophobe) s'adsorbent spontanément à l'interface eau/air : la queue se place côté air, la tête reste dans l'eau. Schéma au tableau^[T]. Elles remplacent les liaisons H eau-eau rompues en surface par des interactions Van der Waals plus faibles ⇒ l'excès d'énergie de surface chute. Loi de Gibbs : $d\gamma = -\Gamma d\mu$ (Γ = excès surfacique en mol/m²) — ajouter des tensioactifs augmente μ , donc diminue γ . Eau pure : 72 mN/m ; eau savonneuse : ~ 30 mN/m.

Démonstration qualitative

Rail de Laplace — définition mécanique de γ

Matériel :

- Cadre rectangulaire en fil métallique avec un côté mobile (longueur ℓ)
- Eau savonneuse
- Dynamomètre ou balance de précision

Principe : le film de savon (2 interfaces) exerce une force sur le fil mobile :

$$F = 2\gamma \ell$$

On mesure F et $\ell \Rightarrow \gamma$. cf **Bellier p. 456**

Positionnement : fin de I.2, juste après avoir établi la définition mécanique $\gamma = F/\ell$ et discuté les méthodes de mesure. Illustre directement le sens physique de γ comme force par unité de longueur. Transition naturelle vers la loi de Laplace (I.3).

I.3 Loi de Laplace (6 min)

- **Transition**^[O] : le rail de Laplace montre γ comme une force tangentielle par unité de longueur. Si l'interface est **plane** : par symétrie, ces forces se compensent — la résultante perpendiculaire est nulle, $\Delta P = 0$. Si elle est **courbée** : la contraction engendre une surpression du côté concave. *De combien ?* C'est la loi de Laplace.
- **Rayons de courbure principaux**^[T] : (question jury 2017) en un point d'une surface quelconque, on définit les deux **rayons de courbure principaux** R_1 et R_2 dans les plans de courbure extrême (perpendiculaires). **Convention de signe** : $R > 0$ si le centre de courbure est du côté du fluide intérieur ; $R < 0$ dans le sens opposé. Un point en **selle de cheval** a $R_1 > 0$ et $R_2 < 0$: si $1/R_1 + 1/R_2 = 0$, la loi de Laplace donne $\Delta P = 0$ (caténoïde, surface minimale).
- **Énoncé**^[T] :

$$\Delta P = P_{\text{int}} - P_{\text{ext}} = \gamma \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

- **Démonstration par travaux virtuels**^[T] : ^[O] On travaille à T et N fixés (pas besoin d'équilibre thermique — erreur fréquente à l'oral, rapport 2010). À l'équilibre, F est minimale : $\delta F = 0$ pour toute déformation virtuelle. On imagine $R \rightarrow R + dR$ ($dR > 0$) :

$$\delta F_{\text{total}} = \underbrace{-\Delta P \cdot 4\pi R^2 dR}_{\delta F_{\text{pression}}} + \underbrace{8\pi\gamma R dR}_{\delta F_{\text{surface}}} = 0 \Rightarrow \Delta P = \frac{2\gamma}{R}$$

^[O] $\delta F = 0$ exprime que l'on est au *minimum* de F (premier ordre nul) — ce n'est pas un bilan d'énergie, c'est une condition d'équilibre mécanique à T , N fixés.

- **Cas particuliers**^[T] :
 - Goutte sphérique dans un liquide (1 interface) : $\Delta P = 2\gamma/R$.
 - **Bulle de savon** (2 interfaces) : $\Delta P = 4\gamma/R$.
 - Interface plane ($R_1, R_2 \rightarrow \infty$) : $\Delta P = 0$.
 - Caténoïde ($1/R_1 + 1/R_2 = 0$) : $\Delta P = 0$.
- **Application**^[O] : bulle de savon, $R = 1$ cm : $\Delta P = 4 \times 0,03/0,01 \approx 12$ Pa. Cohérence : souffler à $v \sim 5$ m/s crée $\Delta P \sim \frac{1}{2}\rho_{\text{air}}v^2 \approx 15$ Pa. ✓

Partie II Mouillage, capillarité et dynamique (18 min)

- **Transition**^[O] : jusqu'ici, interface libre entre deux fluides. Que se passe-t-il quand un liquide est en contact avec un **solide** ? L'interface acquiert une géométrie imposée par les affinités chimiques entre les trois phases : solide, liquide, gaz.

II.1 Angle de contact et mouillage (6 min)

- **Démonstration de Young-Dupré**^[T] : schéma au tableau — ligne triple, trois tensions interfaciales : γ_{SG} , γ_{SL} , γ_{LG} . On déplace virtuellement la ligne triple d'un δx horizontal. Variation d'énergie :

$$\delta F = (\gamma_{SL} - \gamma_{SG}) \ell \delta x + \gamma_{LG} \cos \theta_e \ell \delta x = 0$$

$$\Rightarrow \cos \theta_e = \frac{\gamma_{SG} - \gamma_{SL}}{\gamma_{LG}}$$

- ^[O] Projection **verticale** : $\gamma_{LG} \sin \theta_e$ est exercée sur le solide. Non nulle : déforme le substrat sur élastomères (*wetting ridge*). Sur solide rigide, négligeable.
- **Mouillage total**^[O] : si $\gamma_{SG} - \gamma_{SL} > \gamma_{LG} : \cos \theta_e > 1$ impossible $\Rightarrow$ mouillage total. Critère : paramètre d'étalement $S = \gamma_{SG} - \gamma_{SL} - \gamma_{LG} \geq 0$. (question jury 2010)
- **Applications matériaux**^[D] :
 - **Verre/eau** : $\theta_e \approx 20$ (hydrophile, liaisons H avec Si-OH).
 - **PTFE/eau** : $\theta_e \approx 110$ (hydrophobe).
 - **Lotus/eau** : $\theta_e > 150$ (superhydrophobe, état Cassie-Baxter).
- **Hystérésis de mouillage**^[O] : $\theta_r < \theta_e < \theta_a$. Origine : rugosité et hétérogénéité chimique — la ligne triple se coince sur les défauts. C'est pourquoi une goutte de pluie tient sur une vitre.

II.2 Ascension capillaire — Loi de Jurin (4 min)

- **Ménisque concave ou convexe**?^[O] : la forme du ménisque dépend de l'affinité solide/liquide via θ_e :
 - **Liquide mouillant** ($\theta_e < 90$, $\cos \theta_e > 0$, ex. eau/verre) : ménisque **concave**, force capillaire vers le haut $\Rightarrow h > 0$ (ascension).
 - **Liquide non mouillant** ($\theta_e > 90$, $\cos \theta_e < 0$, ex. mercure/verre, $\theta_e \approx 140$) : ménisque **convexe**, force capillaire vers le bas $\Rightarrow h < 0$ (dépression capillaire). La loi de Jurin couvre les deux cas avec le même signe.
- **Bilan de forces**^[T] : tube capillaire de rayon r :

$$\gamma_{LG} \cdot 2\pi r \cos \theta_e = \rho g \pi r^2 h \Rightarrow \boxed{h = \frac{2\gamma_{LG} \cos \theta_e}{\rho g r}}$$

$h \propto 1/r$ et $\text{sgn}(h) = \text{sgn}(\cos \theta_e)$.

- **Longueur capillaire**^[T] :

$$\lambda_c = \sqrt{\frac{\gamma_{LG}}{\rho g}} \approx 2,7 \text{ mm (eau)}$$

- **Pourquoi λ_c est similaire pour différents fluides**?^[O] : (question jury 2017)
 $\lambda_c = \sqrt{\gamma/(\rho g)}$: les fluides courants ont $\gamma \sim 20\text{--}70 \text{ mN/m}$ et $\rho \sim 700\text{--}1000 \text{ kg/m}^3$. Ces deux grandeurs varient dans le *même sens* : un fluide avec des interactions fortes (grand γ) est aussi en général plus dense (grand ρ) — les deux effets se compensent partiellement dans le rapport γ/ρ . Résultat : λ_c varie seulement d'un facteur $\sim 2\text{--}3$ entre les fluides courants, malgré des γ variant d'un facteur ~ 20 .
Avec les mains^[O] : “molécules qui s'accrochent fort entre elles forment aussi un liquide plus lourd — les deux effets se compensent dans λ_c .”
- **Montée de sève**^[O] : $r \sim 20 \mu\text{m} \Rightarrow h \sim 75 \text{ cm}$ — insuffisant (30 m nécessaires). Mécanisme dominant : **cohésion-tension** (transpiration foliaire, dépression jusqu'à -2 MPa). **Ce n'est pas Bernoulli** : Bernoulli relie pression et vitesse le long d'une ligne de courant — il ne crée aucune différence de pression motrice verticale.
- **Mèche de bougie**^[O] : $r \sim 10 \mu\text{m} \Rightarrow h > 1 \text{ m}$ — la capillarité alimente la combustion en carburant.

II.3 Effet Marangoni et effet rond de café (4 min)

- **Origine**^[O] : si γ est non uniforme à l'interface (gradient de T ou de concentration c), les zones à fort γ tirent sur les zones à faible $\gamma \Rightarrow$ **contrainte tangentielle**

dirigée des faibles γ vers les forts γ .

- **Contrainte de Marangoni**^[T] : c'est une **contrainte tangentielle** (force par unité d'aire, en N/m^2), pas une force par unité de longueur :

$$\tau_{\text{Ma}} = \frac{\partial \gamma}{\partial s} \quad [\text{N} \cdot \text{m}^{-2}]$$

où s est la **coordonnée curviligne le long de l'interface** dans la direction du gradient de γ . ^[O] Dimensions : $[\gamma] = \text{N/m}$, $[s] = \text{m} \Rightarrow [\tau_{\text{Ma}}] = \text{N/m}^2$. C'est une condition aux limites sur le tenseur des contraintes visqueux au niveau de l'interface. En pratique : $\tau_{\text{Ma}} = (\partial \gamma / \partial c)(\partial c / \partial s)$ ou $(\partial \gamma / \partial T)(\partial T / \partial s)$.

- **Effet rond de café**^[O] : (1) ligne de contact ancrée (hystérésis) ; (2) évaporation plus intense au bord (géométrie) $\Rightarrow$ flux convectif centre $\rightarrow$ bord ; (3) transport des particules vers le bord $\Rightarrow$ dépôt en anneau. L'effet Marangoni thermique contribue aussi mais c'est le flux convectif capillaire qui domine. **Boucle avec l'intro.**
- **Larmes du vin**^[O] : évaporation préférentielle de l'éthanol ($\gamma_{\text{EtOH}} = 22 \text{ mN/m}$) $\Rightarrow$ gradient de γ le long de la paroi $\Rightarrow \tau_{\text{Ma}} > 0$ vers le haut $\Rightarrow$ film monte, s'accumule, retombe en gouttes.

Démonstration qualitative

Goutte d'alcool sur eau colorée — effet Marangoni

Principe : $\gamma_{\text{alcool}} = 22 \text{ mN/m} < \gamma_{\text{eau}} = 72 \text{ mN/m}$. La goutte crée une zone de faible γ — $\tau_{\text{Ma}} = \partial \gamma / \partial s$ dirige l'écoulement vers l'extérieur : l'eau est repoussée violemment vers les bords.

Positionnement : fin de II.3. 30 secondes, spectaculaire.

Expérience quantitative

Ascension capillaire — vérification quantitative de la loi de Jurin cf Bel-lier p. 457

Matériel :

- 5–6 tubes capillaires en verre, r variés (0,2 mm à 1,5 mm)
- Pied à coulisse ou microscope pour mesurer r
- Cristallisateur rempli d'eau colorée
- Règle graduée (résolution 0,5 mm)
- Thermomètre

Hypothèse : verre propre, $\theta_e \approx 0$, $\cos \theta_e \approx 1$.

$$h = \frac{2\gamma_{LG}}{\rho g} \cdot \frac{1}{r}$$

Tracé^[D] $h = f(1/r)$: droite de pente $2\gamma_{LG}/(\rho g)$.

Mesure de h : bas du ménisque (concave pour l'eau) par rapport à la surface libre du cristallisateur. $u_B(h) \approx 0,5 \text{ mm}$.

Protocole :

1. Mesurer r (pied à coulisse).
2. Rincer les tubes à l'eau distillée.

3. Plonger verticalement, attendre l'équilibre (~ 30 s).
4. Mesurer h pour chaque tube.
5. Tracer^[D] $h = f(1/r)$ dans Regressi $\rightarrow \gamma_{LG}$.
6. Comparer à 72 mN/m à la température mesurée.

Incertitudes : $u_B(r) \approx 0,05$ mm (dominante, car $h \propto 1/r$); $u_B(h) \approx 0,5$ mm; $u_A(\gamma)/\gamma \sim 5\%$ via Regressi.

Résultat attendu : γ_{LG} à mieux que 10%.

Variante qualitative : ajouter du liquide vaisselle $\Rightarrow \gamma \sim 30$ mN/m, h divisé par ~ 2 .

Positionnement : fin de II.2, après la loi de Jurin.

Ouverture

(2 min)

- **Instabilité de Rayleigh-Plateau^[O]** : jet cylindrique instable pour $\lambda > 2\pi R$ — fragmentation en gouttelettes pour minimiser l'aire. C'est pourquoi l'eau du robinet forme des gouttes.
- **Superhydrophobie^[O]** : rugosité amplifie $\theta_e \rightarrow 150-180$ (état Cassie-Baxter). Surfaces autonettoyantes, textiles imperméables.
- **Microfluidique^[O]** : à l'échelle du micromètre, capillarité et Marangoni dominent inertie et gravité. Lab-on-chip pour diagnostic médical.

Points tricky

1. **Résultante nulle sur une molécule de surface.** C'est l'énergie qui est plus élevée, pas la force. Schéma avec résultante vers le bas $\Rightarrow$ instabilité : faux et pénalisé (jury 2011–2014).
2. **Les 3,5 liaisons H de l'eau.** 4 potentielles (2 donneurs H + 2 accepteurs O), 12% rompues à 20°C $\Rightarrow 3,5$.
3. **Origine de $\varepsilon \approx 40$ meV.** Depuis $\Delta H_{\text{vap}} \approx 40$ kJ/mol et $z \approx 4$, excès par demi-liaison rompue ~ 40 meV.
4. **$\gamma = \partial F / \partial A$, pas $\partial U / \partial A$.** À T constante, c'est F qui est minimisée. Savoir expliquer la différence (jury 2009–2014).
5. **Bulle de savon vs goutte.** Bulle = 2 interfaces $\Rightarrow \Delta P = 4\gamma/R$. Goutte = 1 interface $\Rightarrow \Delta P = 2\gamma/R$. Confusion systématique.
6. **Travaux virtuels dans Laplace.** $\delta F = 0$ = condition de minimum de F à T , N fixes. Pas un bilan d'énergie. Pas besoin d'équilibre thermique (piège oral 2010).
7. **Rayon de courbure négatif.** En selle de cheval : $R_1 > 0$, $R_2 < 0$. Caténoïde : $1/R_1 + 1/R_2 = 0 \Rightarrow \Delta P = 0$.
8. **Ménisque concave/convexe.** Eau/verre ($\theta_e \approx 20$) : concave, $h > 0$. Mercure/verre ($\theta_e \approx 140$) : convexe, $h < 0$. C'est l'affinité chimique qui détermine le signe.

9. **Projection verticale dans Young-Dupré.** $\gamma_{LG} \sin \theta_e$ sur le solide = wetting ridge sur élastomères. Négligeable sur solide rigide.
10. **Montée de sève : pas Bernoulli.** Cohésion-tension (dépression -2 MPa). Bernoulli ne crée pas de pression motrice verticale.
11. λ_c **similaire pour différents fluides.** Grand $\gamma \Leftrightarrow$ grand ρ (même sens) — le rapport γ/ρ varie peu. (question jury 2017)
12. **Marangoni : contrainte, pas force/longueur.** $\tau_{Ma} = \partial\gamma/\partial s$ en N/m^2 . s = coordonnée curviligne le long de l'interface.
13. **Marangoni vs Rayleigh-Bénard.** Marangoni = moteur interfacial ($\nabla\gamma$). Rayleigh-Bénard = moteur volumique ($\nabla\rho$).

Conseils de présentation

- **Fil conducteur :** trois observations $\rightarrow$ énergie de surface (micro + thermo) $\rightarrow$ Laplace (courbure) $\rightarrow$ mouillage (solide) $\rightarrow$ Jurin (capillarité) $\rightarrow$ Marangoni (dynamique) $\rightarrow$ résolution du rond de café (boucle intro).
- **Ouvrir avec la définition “avec les mains”.** Avant toute thermodynamique : deux images concrètes (coût en J/m^2 , force en N/m). Répond à la question systématique du jury 2017.
- **Soigner le schéma molécule de surface.** Premier reproche du jury. Résultante nulle, énergie plus haute. L'expliquer verbalement en même temps que le schéma.
- **Calcul OdG γ au tableau.** 2 minutes, rare et impressionnant. Avoir z , ε (depuis ΔH_{vap}), n_s en tête.
- **Schéma tensioactif au tableau (I.2).** Tête dans l'eau, queue dans l'air. Explique visuellement pourquoi le savon baisse γ .
- **“ T , N fixes” dans la démo de Laplace.** Le dire explicitement pour éviter le piège de 2010.
- λ_c : **expliquer l'universalité.** Grand $\gamma \Leftrightarrow$ grand ρ , les deux se compensent dans $\sqrt{\gamma/\rho g}$. Question posée en 2017.
- **Boucle avec l'intro.** Conclure II.3 sur le rond de café. Le jury voit un plan cohérent et pensé.

Sources

- **de Gennes, Brochard-Wyart, Quéré** – *Gouttes, bulles, perles et ondes* (Belin) : référence absolue.
- **Guyon, Hulin, Petit** – *Hydrodynamique* (Belin) : tension superficielle, Laplace, capillarité.
- **Pérez** – *Mécanique* (PC/PC*) : loi de Laplace par énergie virtuelle, Young-Dupré.
- **BFR** (Bergeron, Furnon, Roux) – *Physique PC/PC** : exercices capillarité et ordres de grandeur.